

ЧЕК-ЛИСТ

Графики функций с модулем

Раскрытие модуля, кусочная запись,
преобразование графиков и задачи с параметром

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней

ОГЭ по математике

7 августа 2026 г.



1. Главная идея модуля

Модуль числа показывает его расстояние от нуля. Поэтому

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Для произвольного выражения $u(x)$:

$$|u(x)| = \begin{cases} u(x), & u(x) \geq 0, \\ -u(x), & u(x) < 0. \end{cases}$$

Ключевой принцип: способ раскрытия модуля определяется знаком всего выражения, находящегося внутри модуля.

Например,

$$|3x + 5| = \begin{cases} 3x + 5, & 3x + 5 \geq 0, \\ -(3x + 5), & 3x + 5 < 0. \end{cases}$$

После решения соответствующих неравенств:

$$|3x + 5| = \begin{cases} 3x + 5, & x \geq -\frac{5}{3}, \\ -3x - 5, & x < -\frac{5}{3}. \end{cases}$$

1.1. Минус перед модулем

В выражении

$$x^2 - |3x + 5|$$

знак минус относится ко всему модулю. Поэтому

$$x^2 - |3x + 5| = \begin{cases} x^2 - (3x + 5), & x \geq -\frac{5}{3}, \\ x^2 + (3x + 5), & x < -\frac{5}{3}. \end{cases}$$

То есть

$$x^2 - |3x + 5| = \begin{cases} x^2 - 3x - 5, & x \geq -\frac{5}{3}, \\ x^2 + 3x + 5, & x < -\frac{5}{3}. \end{cases}$$

Типичная ошибка: учитывать знак только первого слагаемого под модулем. При раскрытии со знаком минус в скобки помещается всё подмодульное выражение.

2. График $y = |x|$

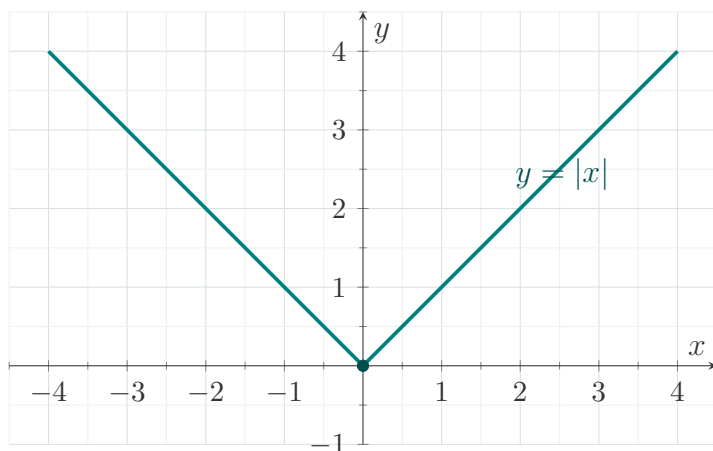
Функция

$$y = |x|$$

имеет кусочную запись

$$y = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Получаются две части прямых, соединённые в точке $(0; 0)$.



Признак: модуль линейного выражения часто даёт график в форме буквы V.

3. Сдвиг графика

Рассмотрим

$$y = |x - a|.$$

Вершина графика находится в точке

$$(a; 0).$$

Следовательно:

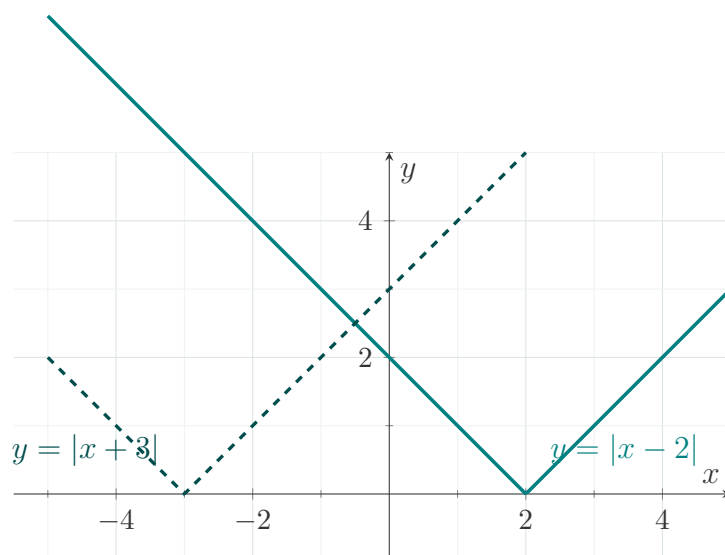
$$y = |x - 2|$$

имеет вершину $(2; 0)$, поэтому график сдвинут вправо на 2.

Для функции

$$y = |x + 3| = |x - (-3)|$$

вершина находится в точке $(-3; 0)$, поэтому график сдвинут влево на 3.



3.1. Универсальный способ

Запоминание направления сдвига полезно, однако надёжнее найти вершину из условия

$$x - a = 0.$$

Именно в этой точке выражение под модулем меняет знак.

4. Как строить график через кусочную запись

Для функции

$$y = |x - 2|$$

сначала определяем знак подмодульного выражения:

$$x - 2 \geq 0 \iff x \geq 2.$$

Получаем

$$y = \begin{cases} x - 2, & x \geq 2, \\ 2 - x, & x < 2. \end{cases}$$

Далее:

1. найдите точку смены знака подмодульного выражения;
2. запишите формулу каждой ветви;
3. укажите область x , где действует каждая формула;
4. выберите несколько удобных значений x ;
5. постройте обе части на одной координатной плоскости;
6. соедините части только в тех областях, где они определены.

Важно: график функции каждому допустимому x сопоставляет ровно одно значение y .

Если при одном и том же x построены две разные точки графика, следует проверить ограничения ветвей.

4.1. Граничное значение

При раскрытии модуля равенство удобно относить к одной ветви:

$$\begin{cases} u(x), & u(x) \geq 0, \\ -u(x), & u(x) < 0. \end{cases}$$

В самой точке $u(x) = 0$ обе формулы дают одинаковое значение 0. При построении таблицы эту точку удобно использовать как точку соединения ветвей.

5. Полезное тождество

Для любого действительного x

$$x^2 = |x|^2.$$

Это тождество особенно полезно в дробях, содержащих одновременно x^2 и $|x|$.

Например,

$$x^2 - 4|x| = |x|^2 - 4|x| = |x|(|x| - 4).$$

Такое преобразование позволяет увидеть общий множитель и выполнить сокращение.

6. Сокращение дроби и сохранение ограничений

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{4 - |x|}{x^2 - 4|x|}.$$

Сначала найдём область определения.

Знаменатель должен быть отличен от нуля:

$$x^2 - 4|x| \neq 0.$$

Используем $x^2 = |x|^2$:

$$|x|(|x| - 4) \neq 0.$$

Следовательно,

$$|x| \neq 0, \quad |x| \neq 4.$$

Отсюда

$$\boxed{x \neq 0, \quad x \neq -4, \quad x \neq 4.}$$

Теперь преобразуем дробь:

$$f(x) = \frac{4 - |x|}{|x|(|x| - 4)} = \frac{-(|x| - 4)}{|x|(|x| - 4)} = -\frac{1}{|x|}.$$

При сокращении множителя $|x| - 4$ значения $x = \pm 4$ остаются исключёнными.

Итог:

$$f(x) = -\frac{1}{|x|}, \quad x \neq 0, \pm 4.$$

Правило: сокращение алгебраической дроби упрощает формулу, однако исходная область определения сохраняется.

7. Раскрытие модуля в обратной пропорциональности

Для

$$y = -\frac{1}{|x|}$$

получаем две ветви.

Если $x > 0$, то $|x| = x$:

$$y = -\frac{1}{x}.$$

Если $x < 0$, то $|x| = -x$:

$$y = -\frac{1}{-x} = \frac{1}{x}.$$

Следовательно,

$$y = \begin{cases} -\frac{1}{x}, & x > 0, \\ \frac{1}{x}, & x < 0. \end{cases}$$

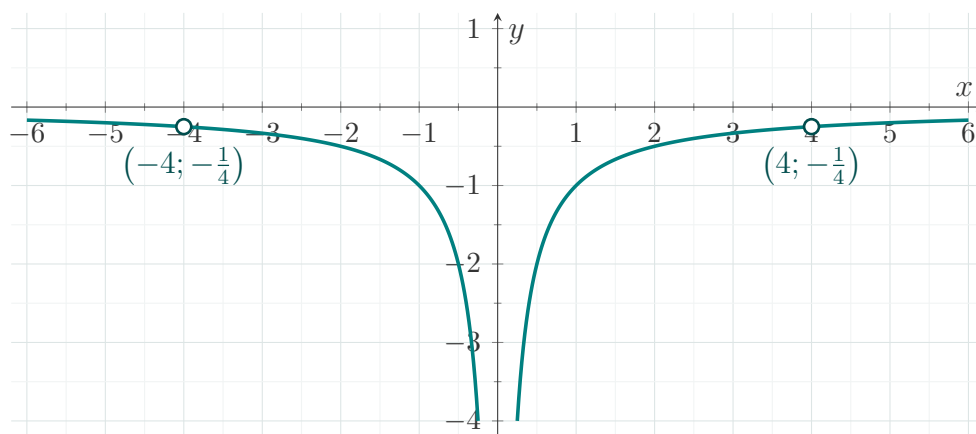
Обе ветви расположены ниже оси Ox .

У функции

$$f(x) = \frac{4 - |x|}{x^2 - 4|x|}$$

дополнительно отсутствуют точки

$$\left(-4; -\frac{1}{4}\right), \quad \left(4; -\frac{1}{4}\right).$$



Точка $x = 0$ остаётся недопустимой и соответствует вертикальной асимптоте.

8. Задачи с прямой $y = kx$

Формула

$$y = kx$$

задаёт прямую, проходящую через начало координат.

Число k является угловым коэффициентом:

- $k > 0$ — прямая возрастает;
- $k < 0$ — прямая убывает;
- $k = 0$ — получаем ось Ox .

Если известна точка $(x_0; y_0)$, через которую проходит такая прямая, и $x_0 \neq 0$, то

$$k = \frac{y_0}{x_0}.$$

8.1. Как искать значения k , при которых пересечений нет

Для задачи

$$f(x) = \frac{4 - |x|}{x^2 - 4|x|}$$

мы получили

$$f(x) = -\frac{1}{|x|}, \quad x \neq 0, \pm 4.$$

Выколотые точки:

$$A\left(-4; -\frac{1}{4}\right), \quad B\left(4; -\frac{1}{4}\right).$$

Прямая через точку A :

$$k_A = \frac{-1/4}{-4} = \frac{1}{16}.$$

Прямая через точку B :

$$k_B = \frac{-1/4}{4} = -\frac{1}{16}.$$

Эти значения являются кандидатами, поскольку соответствующее пересечение гиперболы приходится на удалённую точку.

Обязательно проверяем также

$$k = 0.$$

При $k = 0$:

$$y = 0,$$

а значения функции $-1/|x|$ всегда отрицательны. Поэтому пересечений также нет.

Итак,

$$k \in \left\{ -\frac{1}{16}, 0, \frac{1}{16} \right\}.$$

Важная проверка: прохождение прямой через выколотую точку даёт кандидата на ответ. После этого требуется убедиться, что у этой прямой отсутствуют другие точки пересечения с графиком.

9. Алгоритм сложной графической задачи

Если функция содержит модуль, дробь и параметр, удобно действовать по следующей схеме.

1. Найдите исходную область определения.

Проверьте знаменатели и остальные ограничения.

2. Упростите выражение.

Используйте тождества, разложение на множители и сокращение.

3. Сохраните исходные ограничения.

После сокращения удалённые значения x остаются недопустимыми.

4. Раскройте модуль по знаку подмодульного выражения.

Получите кусочную запись.

5. Постройте каждую ветвь в её области.

Удобно использовать характерные точки и асимптоты.

6. Нанесите выколотые точки.

Их координаты вычисляются по упрощённой формуле.

7. Постройте требуемые прямые $y = kx$.

Учитывайте начало координат и выколотые точки.

8. Вычислите кандидаты для k .

Для точки $(x_0; y_0)$:

$$k = \frac{y_0}{x_0}.$$

9. Проверьте остальные пересечения.

Кандидат входит в ответ только после проверки всей области определения.

10. Отдельно проверьте $k = 0$.

Этот случай легко потерять при графическом рассуждении.

10. Типичные ошибки

- Раскрытие модуля по знаку отдельного x , когда под модулем находится выражение вроде $x - 2$ или $3x + 5$.
- Потеря скобок:

$$-|3x + 5|$$

при положительном $3x + 5$ превращается в

$$-(3x + 5).$$

- Использование ветви за пределами её допустимого интервала.
- Потеря ограничений после сокращения дроби.
- Пропуск значений x , обращающих исходный знаменатель в ноль.
- Неверная трактовка выколотой точки как обычной точки графика.
- Автоматическое включение значения k , найденного по выколотой точке, без проверки других пересечений.
- Пропуск специального случая $k = 0$.
- Построение обеих ветвей гиперболы по всем значениям x , хотя кусочная запись задаёт разные области.
- Игнорирование асимптот при построении эскиза обратной пропорциональности.

Тренировочный блок

Задания 1–3 — средний уровень.

1. Запишите функцию

$$y = |x - 2|$$

в кусочном виде и укажите координаты вершины графика.

2. Для функции

$$y = |x + 3|$$

укажите координаты вершины, направление сдвига относительно графика $y = |x|$ и значение функции при $x = 0$.

3. Запишите функцию

$$y = 2 - |x|$$

в кусочном виде. Укажите вершину графика и множество значений функции.

Задания 4–9 — уровень выше среднего.

4. Раскройте модуль и запишите кусочную формулу:

$$y = x^2 - |3x + 6|.$$

5. Запишите в кусочном виде функцию

$$y = |x^2 - 4|.$$

Укажите точки, в которых меняется формула.

6. Для функции

$$f(x) = \frac{3 - |x|}{x^2 - 3|x|}$$

найдите область определения, упростите формулу и определите координаты выколо-

тых точек.

7. Для функции

$$f(x) = \frac{3 - |x|}{x^2 - 3|x|}$$

определите все значения k , при которых прямая

$$y = kx$$

не имеет с графиком функции общих точек.

8. Рассмотрите функцию

$$g(x) = \frac{|x| - 2}{x^2 - 2|x|}.$$

Найдите область определения, упростите формулу и определите все значения k , при которых прямая $y = kx$ не пересекает график функции.

9. Для функции

$$y = -|x + 1| + 2$$

запишите кусочную формулу, найдите вершину графика и точки пересечения с осью Ox .

Задание 10 — сложный уровень.

10. Дана функция

$$q(x) = \frac{2 - |x - 1|}{(x - 1)^2 - 2|x - 1|}.$$

- а) найдите область определения;
- б) упростите функцию;
- с) определите координаты выколотых точек;
- д) найдите все значения k , при которых прямая

$$y = kx$$

не имеет с графиком функции общих точек.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

Ответ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

$$y = \begin{cases} x - 2, & x \geq 2, \\ 2 - x, & x < 2. \end{cases} \quad \text{Вершина } (2; 0).$$

2 Вершина $(-3; 0)$; сдвиг на 3 единицы влево;

$$y(0) = 3.$$

3

$$y = \begin{cases} x + 2, & x < 0, \\ 2 - x, & x \geq 0. \end{cases}$$

Вершина $(0; 2)$;

$$y \leq 2.$$

4

$$y = \begin{cases} x^2 + 3x + 6, & x < -2, \\ x^2 - 3x - 6, & x \geq -2. \end{cases}$$

5

$$y = \begin{cases} x^2 - 4, & x \leq -2 \text{ или } x \geq 2, \\ 4 - x^2, & -2 < x < 2. \end{cases}$$

Точки смены формулы:

$$x = -2, \quad x = 2.$$

6

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 0, 3\}, \quad f(x) = -\frac{1}{|x|}.$$

Выколотые точки:

$$\left(-3; -\frac{1}{3}\right), \quad \left(3; -\frac{1}{3}\right).$$

7

$$k \in \left\{-\frac{1}{9}, 0, \frac{1}{9}\right\}.$$

8

$$D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 0, 2\}, \quad g(x) = \frac{1}{|x|}.$$

Выколотые точки:

$$\left(-2; \frac{1}{2}\right), \quad \left(2; \frac{1}{2}\right).$$

$$k \in \left\{-\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{4}\right\}.$$

9

$$y = \begin{cases} 15, & x < -1, \\ x + 3, & x > -1. \end{cases}$$